МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4

Специальность ПО-13

Выполнил:

А.М. Литвинчук

студент группы ПО-13

Проверил:

А. Д. Кулик

13.02.2026

Брест 2026

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API
Общее задание: используя Github API, реализовать предложенное задание на языке Python. Выполнить визуализацию результатов, с использованием графика или отчета. Можно использовать как REST API (рекомендуется), так и GraphQL

2**. Анализ активности разработчиков в open-source проекте**
Условие:
Напишите Python-скрипт, который анализирует активность разработчиков в указанном публичном GitHub-репозитории и составляет рейтинг самых активных контрибьюторов.
1. Запрашивает у пользователя имя
репозитория (например, pallets/flask или microsoft/vscode).
2. Использует GitHub API для получения списка всех
контрибьюторов.
3. Для каждого контрибьютора собирает данные:
 Количество коммитов
 Количество открытых pull requests
 Количество закрытых pull requests
 Количество открытых issues
 Количество закрытых issues
 Дата последней активности
4. Определяет самых активных разработчиков по суммарному
вкладу.
5. Строит график вклада разработчиков (matplotlib / seaborn).

```
Введите репозиторий для анализа (owner/repo): fastapi/fastapi
Анализируем вклад контрибьюторов в "fastapi/fastapi"...
ТОП-5 самых активных разработчиков:
  1. user1 - 150 коммитов, 40 PR, 20 issues
```

```
  2. user2 - 120 коммитов, 35 PR, 15 issues
  3. user3 - 110 коммитов, 25 PR, 10 issues
  4. user4 - 90 коммитов, 20 PR, 8 issues
  5. user5 - 80 коммитов, 15 PR, 5 issues
Графики активности сохранены в "fastapi_contributors.png"
```

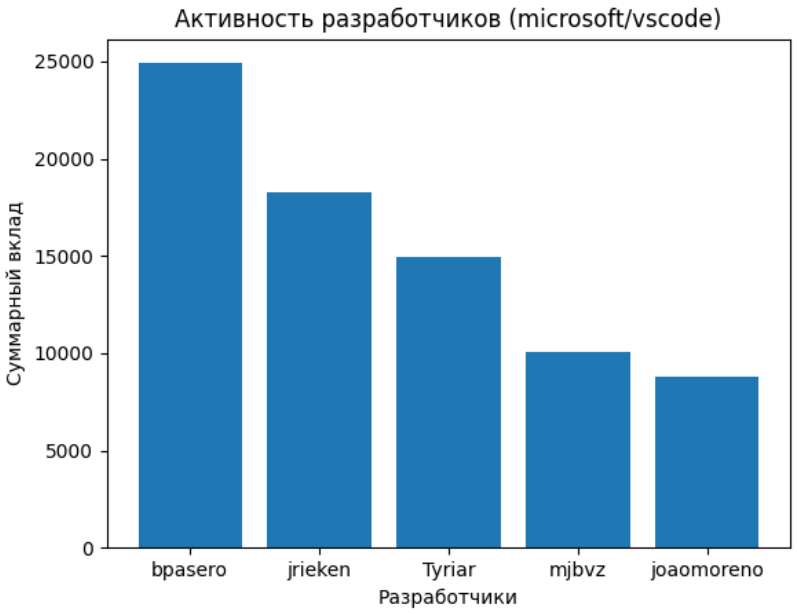
код:

```python
"""
Анализ активности разработчиков GitHub-репозитория.
Получение статистики по коммитам, PR и issues.
"""

import requests
import matplotlib.pyplot as plt

BASE_URL = "https://api.github.com"
TIMEOUT = 10


def get_json(url):
    """Отправляет GET-запрос и возвращает JSON."""
    return requests.get(url, timeout=TIMEOUT).json()


# pylint: disable=too-many-locals
def main():
    """Основная функция программы."""
    while True:
        repo = input("Введите репозиторий (owner/repo): ")
        if "/" in repo:
            owner, repo_name = repo.split("/")
            break
        print(" ✕ Неверный формат. Пример: fastapi/fastapi")

    contributors_url = f"{BASE_URL}/repos/{owner}/{repo_name}/contributors"
    contributors = get_json(contributors_url)

    results = []

    print(f'Анализируем вклад контрибьюторов в "{repo}"...\n')

    for contributor in contributors[:10]:
        username = contributor["login"]
        commits = contributor.get("contributions", 0)

        pr_url = (
```

```
        f"{BASE_URL}/search/issues?"
        f"q=repo:{owner}/{repo_name}+author:{username}+type:pr"
    )
    pr_data = get_json(pr_url)
    total_pr = pr_data.get("total_count", 0)

    issues_url = (
        f"{BASE_URL}/search/issues?"
        f"q=repo:{owner}/{repo_name}+author:{username}+type:issue"
    )
    issues_data = get_json(issues_url)
    total_issues = issues_data.get("total_count", 0)

    events_url = f"{BASE_URL}/users/{username}/events/public"
    events = get_json(events_url)

    last_activity = "N/A"
    if events:
        last_activity = events[0].get("created_at", "N/A")

    total_score = commits + total_pr + total_issues

    results.append(
        {
            "user": username,
            "commits": commits,
            "pr": total_pr,
            "issues": total_issues,
            "score": total_score,
            "last_activity": last_activity,
        }
    )

results.sort(key=lambda x: x["score"], reverse=True)

print("ТОП-5 самых активных разработчиков:\n")
for i, user in enumerate(results[:5], start=1):
    print(
        f"{i}. {user['user']} - {user['commits']} коммитов, "
```

```
        f"{user['pr']} PR, {user['issues']} issues"
    )

    names = [u["user"] for u in results[:5]]
    scores = [u["score"] for u in results[:5]]

    plt.figure()
    plt.bar(names, scores)
    plt.xlabel("Разработчики")
    plt.ylabel("Суммарный вклад")
    plt.title(f"Активность разработчиков ({repo})")

    file_name = f"{repo_name}_contributors.png"
    plt.savefig(file_name)

    print(f"\nГрафик сохранен в "{file_name}"")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
l/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/Legion/Do
/src/python_script.py
Введите репозиторий (owner/repo): microsoft/vscode
Анализируем вклад контрибьюторов в "microsoft/vscode"...

ТОП-5 самых активных разработчиков:

1. bpasero - 14638 коммитов, 3821 PR, 6450 issues
2. Tyriar - 12495 коммитов, 2480 PR, 5358 issues
3. jrieken - 12629 коммитов, 2306 PR, 3310 issues
4. mjbvz - 10085 коммитов, 2772 PR, 2232 issues
5. joaomoreno - 8762 коммитов, 739 PR, 2370 issues

График сохранен в "vscode_contributors.png"
```



Вывод: В ходе работы был изучен API GitHub и реализован Python-скрипт для анализа активности разработчиков. Получены навыки работы с REST API, обработки данных и их визуализации с помощью Matplotlib. Поставленная цель лабораторной работы достигнута**.**